

## 【补充】 因式分解基础

1 下列等式从左到右的变形是因式分解的是 ( )

A.  $ax - ay = a(x - y)$

B.  $(x + 2)(x - 2) = x^2 - 4$

C.  $2x^2 + 4x - 3 = 2x(x + 2) - 3$

D.  $6a^3b = 3a^2 \cdot 2ab$

2 下列等式从左到右的变形, 属于因式分解的是 ( )

A.  $4x^2 + y^2 = (2x + y)(2x - y)$

B.  $a(4 - y^2) = 4a - ay^2$

C.  $x^2 + 3x - 1 = x(x + 3) - 1$

D.  $-4x^2 + 12xy - 9y^2 = -(2x - 3y)^2$

3 下列从左到右的变形中是因式分解的有 ( ) ① $(p - 2)(p + 2) = p^2 - 4$ , ②

$4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$ , ③ $a^2 + 2ab + b^2 - 1 = a(a + 2b) + (b + 1)(b - 1)$ , ④

$(a + b)(a - b) + (b - a) = (a - b)(a + b - 1)$ .

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

4 若 $3x^2 - mx + n$ 进行因式分解的结果为 $(3x + 2)(x - 1)$ , 则 $mn =$ \_\_\_\_\_.

5 如果把多项式 $x^2 - 3x + m$ 分解因式得 $(x - 1)(x + n)$ , 那么 $m + n$ 为 ( ).

A. -2

B. 0

C. 2

D. 4

6 多项式 $(x + 2)(2x - 1) - (x + 2)$ 可以因式分解成 $2(x + m)(x + n)$ , 则 $m + n$ 的值是 ( ).

A. 0

B. 4

C. 3

D. 1

7 若多项式 $2x^2 + ax - 6$ 能分解成两个一次因式的积，且其中一个一次因式为 $2x - 3$ ，则 $a$ 的值为（ ）。

A. 1

B. 5

C. -1

D. -5

8 在运用提公因式法对多项式 $4ab - 2a^2b$ 进行分解因式时，应提的公因式是（ ）。

A.  $2a$

B.  $2b$

C.  $2ab$

D.  $4ab$

9 将多项式 $-6x^3y^2 + 3x^2y^2 - 12x^2y^3$ 分解因式时，应提取的公因式是（ ）。

A.  $-3xy$

B.  $-3x^2y^2$

C.  $-3x^2y$

D.  $-3x^3y^3$

10 多项式 $5mx^3 + 25mx^2 - 10mxy$ 各项的公因式是（ ）

A.  $5mx^2$

B.  $5mxy$

C.  $mx$

D.  $5mx$

11 多项式 $36a^2bc - 48ab^2c + 12abc$ 的公因式是（ ）。

A.  $24abc$

B.  $12abc$

C.  $12a^2b^2c^2$

D.  $6a^2b^2c^2$

12 多项式 $x^3 + 6x^2y + 9xy^2$ 与 $x^3y - 9xy^3$ 的公因式是（ ）。

A.  $x(x + 3y)^2$

B.  $x(x + 3y)$

C.  $xy(x + 3y)$

D.  $x(x - 3y)$

13 下列各多项式中可以用提取公因式进行因式分解的是（ ）。

A.  $m^2 - 9$

B.  $x^2 - 5xy + \frac{1}{2}y^2$

C.  $a^3 + a^2 + a$

D.  $(m + n)^2 - 2(m + n) + 1$

14 分解因式： $-3ma^3 + 6ma^2 - 12ma$ 。

15 因式分解： $4m^2 - 9n^2$  .

16 因式分解： $4 - 4a + a^2$  .

17 因式分解： $-x^2 + 4xy - 4y^2$  .

18 因式分解： $xy^3 - 4xy$  .

19 分解因式： $x^3y^3 - 2x^2y^2 + xy$  .

20 分解因式： $4x^3 + 4x^2y + xy^2$  .